



دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آمار و احتمال مهندسی

تمرین پنجم - مجموع متغیرهای تصادفی، توزیع شرطی، توزیع بتا، کوواریانس و توابع دو متغیر تصادفی

طراح: پارسا دقیق، علیرضا نجفی، آرتین توسلی، محمدعرفان دانایی



۱. کافی شاپ دانشکده

علی و رضا دو دانشجوی مهندسی هستند که هر روز به کافه دانشکده می‌روند. مدت زمانی که علی در صف می‌ایستد (X) و مدت زمانی که رضا در صف می‌ایستد (Y)، دو متغیر تصادفی مستقل هستند که هر دو از توزیع یکنواخت در بازه‌ی $[0, 10]$ دقیقه پیروی می‌کنند.

الف) تابع چگالی احتمال مشترک $f_{X,Y}(x,y)$ را بنویسید. آیا این دو متغیر I.I.D هستند؟ (توضیح دهید).

ب) احتمال اینکه مجموع زمان انتظار آن‌ها کمتر از ۱۰ دقیقه باشد ($X + Y < 10$) چقدر است؟

ج) اگر بدانیم علی بیشتر از ۸ دقیقه منتظر مانده است، احتمال اینکه رضا کمتر از ۲ دقیقه منتظر بماند چقدر است؟

د) کوواریانس $Cov(X, Y)$ و ضریب همبستگی بین زمان انتظار این دو نفر را بدون محاسبه انتگرال بگویید.

ه) فرض کنید آن‌ها فقط در صورتی که هر دو نفر کمتر از ۵ دقیقه معطل شوند، وقت کافی برای قهوه خوردن با هم را دارند. احتمال این پیشامد چقدر است؟

پاسخ:

الف) چون X و Y مستقل هستند، چگالی مشترک حاصل ضرب چگالی‌های حاشیه‌ای است. برای توزیع یکنواخت $U(0, 10)$ ، چگالی

برابر $1/10$ است.

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100}, \quad 0 \leq x, y \leq 10$$

توضیح: بله، این دو متغیر I.I.D هستند.

- **Independent (مستقل):** چون در صورت سوال ذکر شده زمان ایستادن علی ربطی به رضا ندارد.
- **Distributed Identically (هم توزیع):** چون هر دو دقیقاً از یک نوع توزیع (یکنواخت) با پارامترهای یکسان $[0, 10]$ پیروی می کنند.

این مفهوم در آمار بسیار مهم است زیرا اجازه می دهد نمونه برداری های تکراری را مدل سازی کنیم.

(ب) برای محاسبه این احتمال، باید از تابع چگالی مشترک روی ناحیه $X + Y < 10$ (یعنی $Y < 10 - X$) انتگرال بگیریم:

$$\begin{aligned} P(X + Y < 10) &= \int_0^{10} \int_0^{10-x} f_{X,Y}(x,y) dy dx \\ &= \int_0^{10} \int_0^{10-x} \frac{1}{100} dy dx = \frac{1}{100} \int_0^{10} [y]_0^{10-x} dx \\ &= \frac{1}{100} \int_0^{10} (10 - x) dx = \frac{1}{100} \left[10x - \frac{x^2}{2} \right]_0^{10} \\ &= \frac{1}{100} ((100 - 50) - 0) = \frac{50}{100} = 0.5 \end{aligned}$$

(ج) چون X و Y مستقل هستند، شرط روی X تاثیری روی Y ندارد:

$$P(Y < 2 | X > 8) = P(Y < 2)$$

برای توزیع یکنواخت: $P(Y < 2) = \frac{2-0}{10-0} = 0.2$.

(د) چون X و Y مستقل هستند، هیچ رابطه خطی یا غیرخطی بین آنها وجود ندارد. بنابراین:

$$Cov(X,Y) = 0, \quad \rho_{X,Y} = 0.$$

(ه) می خواهیم $P(X < 5, Y < 5)$ را حساب کنیم.

$$P(X < 5 \cap Y < 5) = P(X < 5) \times P(Y < 5) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

۲. استارتاپ پرخطر

کیارش و آرش دو هم بنیان گذار یک استارتاپ هوش مصنوعی هستند. میزان ساعات کاری مفید روزانه آنها را با متغیرهای تصادفی X و Y نشان می دهیم. تابع چگالی مشترک ساعات کاری آنها به صورت زیر است:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x+y & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

سرمایه گذار خطرپذیر (VC) معتقد است که اگر کار این دو نفر همبستگی مثبت داشته باشد، روی آنها سرمایه گذاری می کند.

- الف) کوواریانس بین ساعات کاری کیارش و آرش $(Cov(X, Y))$ را محاسبه کنید.
- ب) ضریب همبستگی $(\rho_{X,Y})$ را بیابید. آیا سرمایه‌گذار پولش را به این دو نفر می‌دهد؟
- ج) آیا X و Y مستقل هستند؟

پاسخ:

الف) ابتدا امید ریاضی‌های حاشیه‌ای و مشترک را محاسبه می‌کنیم:

$$E[X] = \int_0^1 \int_0^1 x(x+y) dy dx =$$

$$\int_0^1 x(x + \frac{1}{2}) dx = [\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4}]_0^1 = \frac{3}{4}$$

به دلیل تقارن، خواهیم داشت:

$$E[Y] = \frac{3}{4}$$

$$E[XY] = \int_0^1 \int_0^1 xy(x+y) dy dx =$$

$$\int_0^1 (x^2 \frac{1}{2} + x \frac{1}{4}) dx = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{1}{3} - (\frac{3}{4})^2 = \frac{48 - 49}{144} = \boxed{-\frac{1}{144}}$$

ب) چون کوواریانس منفی است، همبستگی منفی است ($\rho < 0$). بنابراین خیر، سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

ج) چگالی حاشیه‌ای X را محاسبه می‌کنیم:

$$f_X(x) = \int_0^1 (x+y) dy = x + \frac{1}{2}, \quad 0 < x < 1$$

مشابه بالا داریم:

$$f_Y(y) = y + 0.5$$

شرط استقلال $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ است:

$$(x + 0.5)(y + 0.5) = xy + 0.5x + 0.5y + 0.25 \neq x + y$$

پس مستقل نیستند.

۳. زوج دایره‌ای

زوج (X, Y) یک نقطه روی دایره‌ی واحد است. مکان این نقطه به صورت تصادفی و با توزیع یکنواخت روی مجموعه

$$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

انتخاب می‌شود. نشان دهید که X و Y مستقل نیستند ولی

$$\text{Cov}[X, Y] = 0$$

پاسخ:

دو متغیر تصادفی X و Y مستقل اند اگر و تنها اگر تابع توزیع تجمعی توأم آن‌ها برابر باشد با:

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

و اگر چگالی توأم موجود باشد:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

از آن‌جا که نقطه (X, Y) به صورت یکنواخت از سطح دایره‌ی واحد انتخاب می‌شود، چگالی توأم برابر است با:

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{\pi}$$

برای محاسبه‌ی $f_X(x)$ داریم:

$$f_X(x) = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f_{X,Y}(x, y) dy = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}$$

در نتیجه:

$$f_X(0) = \frac{2}{\pi}, \quad f_X(1) = 0$$

و به طور مشابه:

$$f_Y(1) = 0$$

پس:

$$f_X(1) \cdot f_Y(1) \neq f_{X,Y}(1, 1)$$

و بنابراین X و Y مستقل نیستند.

برای محاسبه‌ی کوواریانس داریم:

$$\text{Cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$$

به دلیل تقارن تابع چگالی $f_X(x)$ نسبت به $x = 0$ ، داریم:

$$\mathbb{E}[X] = 0$$

همچنین با مشاهده‌ی هندسی می‌توان نشان داد که:

$$\mathbb{E}[XY] = 0$$

زیرا سطح دایره را می‌توان به چهار ناحیه‌ی متقارن تقسیم کرد و تابع

$$g(x, y) = x \cdot y \cdot f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

در هر ناحیه نسبت به مبدأ متقارن است. بنابراین:

$$\mathbb{E}[XY] = \int_{(1)} g(x, y) dx dy + \int_{(2)} g(x, y) dx dy + \int_{(3)} g(x, y) dx dy + \int_{(4)} g(x, y) dx dy = 0$$

در نتیجه:

$$\text{Cov}[X, Y] = 0$$

۴. نمرات دانشجویان

فرض کنید نمره ریاضی (X) و نمره فیزیک (Y) در یک کلاس بزرگ، دو متغیر تصادفی هستند که به صورت توأم نرمال توزیع شده‌اند. پارامترهای آماری به شرح زیر است:

• میانگین ریاضی: $\mu_X = 14$ ، انحراف معیار ریاضی: $\sigma_X = 3$

• میانگین فیزیک: $\mu_Y = 12$ ، انحراف معیار فیزیک: $\sigma_Y = 2$

• ضریب همبستگی بین نمرات: $\rho = 0.6$

الف) ماتریس کوواریانس Σ برای بردار تصادفی $(X, Y)^T$ را تشکیل دهید.

ب) اگر بدانیم نمره فیزیک یک دانشجو دقیقاً $Y = 15$ شده است، احتمال اینکه نمره ریاضی او نیز بالای ۱۵ شود چقدر است؟ (راهنمایی: ابتدا پارامترهای توزیع شرطی X به شرط Y را بیابید).

ج) دو متغیر جدید $U = X + Y$ و $V = X - Y$ را در نظر بگیرید. $\text{Cov}(U, V)$ را محاسبه کنید. آیا U و V مستقل هستند؟

د) احتمال اینکه نمره ریاضی یک دانشجو از نمره فیزیک او بیشتر شود را محاسبه کنید. (دقت کنید که متغیرها مستقل نیستند).

پاسخ:

الف) ابتدا کوواریانس را محاسبه می‌کنیم:

$$Cov(X, Y) = \rho \sigma_X \sigma_Y = 0.6 \times 3 \times 2 = 3.6$$

ماتریس کوواریانس:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} Var(X) & Cov(X, Y) \\ Cov(Y, X) & Var(Y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 3.6 \\ 3.6 & 4 \end{bmatrix}$$

ب) برای متغیرهای توأم نرمال، توزیع شرطی $X|Y = y$ نیز نرمال است با پارامترهای:

$$\mu_{X|Y} = \mu_X + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y} (y - \mu_Y) = 14 + 0.6 \left(\frac{3}{2} \right) (15 - 12) = 14 + 2.7 = 16.7$$

$$\sigma_{X|Y}^2 = \sigma_X^2 (1 - \rho^2) = 9(1 - 0.36) = 9(0.64) = 5.76 \Rightarrow \sigma_{X|Y} = 2.4$$

حال احتمال مورد نظر را محاسبه می‌کنیم:

$$P(X > 15 | Y = 15) = P\left(Z > \frac{15 - 16.7}{2.4}\right) = P(Z > -0.708) = \Phi(0.708) \approx 0.76$$

ج)

$$\begin{aligned} Cov(U, V) &= Cov(X + Y, X - Y) = Var(X) - Cov(X, Y) + Cov(Y, X) - Var(Y) \\ &= \sigma_X^2 - \sigma_Y^2 = 9 - 4 = 5 \end{aligned}$$

چون کوواریانس مخالف صفر است ($5 \neq 0$) و متغیرها نرمال هستند، U و V مستقل نیستند.

د) می‌خواهیم $P(X - Y > 0)$ را حساب کنیم. متغیر جدید $W = X - Y$ را تعریف می‌کنیم. چون X و Y توأم نرمال هستند، W نیز نرمال است.

$$\mu_W = E[X] - E[Y] = 14 - 12 = 2$$

واریانس W (نکته مهم: تفریق کوواریانس):

$$\sigma_W^2 = Var(X) + Var(Y) - 2Cov(X, Y) = 9 + 4 - 2(3.6) = 13 - 7.2 = 5.8$$

$$\sigma_W = \sqrt{5.8} \approx 2.41$$

حال احتمال را محاسبه می‌کنیم:

$$P(W > 0) = P\left(Z > \frac{0 - 2}{2.41}\right) = P(Z > -0.83) = \Phi(0.83) \approx 0.7967$$

۵. ربات‌های پرومتین

کامپوزر قطعه‌ای است که موجودات زنده مانند انسان را به ربات‌هایی با نام Promethean تبدیل می‌کند! احتمال خراب بودن هر ربات تولید شده را با متغیر تصادفی X نشان می‌دهیم. یک متخصص آمار پیشنهاد می‌کند که از توزیع بتا $(X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta))$ برای مدل کردن X (که خود یک احتمال است) استفاده کنید. شرکت سازنده ادعا می‌کند که به طور میانگین احتمال خرابی ربات‌ها ۰/۰۴ (چهار درصد) است و انحراف معیار این احتمال ۰/۰۲ می‌باشد.

(الف) مقادیر پارامترهای α و β برای توزیع پیشین (Prior) را با استفاده از میانگین و واریانس داده شده محاسبه کنید.

(ب) مدیر کارخانه تصمیم می‌گیرد اطلاعات را به‌روز کند. ۱۰۰ قطعه جدید ساخته می‌شود و مشاهده می‌شود که ۳ عدد از آن‌ها خراب هستند. با استفاده از خاصیت توزیع‌های مزدوج، پارامترهای توزیع پسین (Posterior) بتا $(\alpha_{new}, \beta_{new})$ را بیابید.

(ج) بهترین برآورد جدید شما برای میانگین احتمال خرابی توزیع جدید چقدر است؟ آیا نسبت به ادعای اولیه افزایش یافته یا کاهش؟

پاسخ:

(الف) روابط میانگین و واریانس توزیع بتا:

$$\mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = 0.04, \quad \sigma^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)} = 0.0004$$

از رابطه میانگین داریم $\beta = 24\alpha$. جایگذاری در فرمول واریانس:

$$\sigma^2 = \frac{\mu(1 - \mu)}{\alpha + \beta + 1} \Rightarrow 0.0004 = \frac{0.04(0.96)}{\nu + 1}$$

که $\nu = \alpha + \beta$.

$$\nu + 1 = \frac{0.384}{0.0004} = 96 \Rightarrow \alpha + \beta = 95$$

حالا سیستم دو معادله و دو مجهول:

$$\alpha + \beta = 95 \quad (1)$$

$$\frac{\alpha}{\alpha + \beta} = 0.04 \quad (2)$$

$$\Rightarrow \alpha = 0.04 \times 95 = 3.8$$

$$\beta = 95 - 3.8 = 91.2$$

پس $\alpha = 3.8$ و $\beta = 91.2$.

(ب) توزیع بتا مزدوج توزیع دوجمله‌ای است. اگر k خرابی در n آزمایش داشته باشیم:

$$\alpha_{new} = \alpha + k = 3.8 + 3 = 6.8$$

$$\beta_{new} = \beta + (n - k) = 91.2 + (100 - 3) = 91.2 + 97 = 188.2$$

(ج) میانگین جدید:

$$\mu_{new} = \frac{\alpha_{new}}{\alpha_{new} + \beta_{new}} = \frac{6.8}{6.8 + 188.2} = \frac{6.8}{195} \approx 0.0348$$

میانگین قبلی ۰/۰۴ بود. با مشاهده داده‌های جدید (که نرخ خرابی ۳ درصد داشتند)، برآورد ما از احتمال خرابی کاهش یافته و دقیق‌تر شده است.

۶. مدل‌های انتشاری (Diffusion Models)

در مدل‌های مولد عمیق (Deep Generative Models) از نوع انتشار (Diffusion)، داده‌ها طی یک زنجیره‌ی مارکوفی به تدریج با نویز مخلوط می‌شوند. فرض کنید یک فرآیند انتشار دو مرحله‌ای داریم که تصویر اولیه x_0 را به فضای پنهان (Latent) می‌برد. تعاریف زیر را در نظر بگیرید:

- **سیگنال ورودی:** تصویر اولیه که با مقدار ثابت x_0 نشان داده می‌شود.
- **گام انتشار (Diffusion Step):** در هر گام، سیگنال ورودی ضعیف شده (Scale Down) و نویز گاوسی به آن تزریق می‌شود.
- **ضریب تضعیف (α):** عددی کوچکتر از ۱ که نشان می‌دهد چه مقدار از سیگنال اصلی حفظ می‌شود.
- **ضریب نویز (β):** عددی که شدت نویز تزریق شده در هر مرحله را تعیین می‌کند.

اطلاعات مسئله:

- در مرحله اول، سیگنال با ضریب α_1 تضعیف و نویز N_1 با ضریب β_1 به آن اضافه می‌شود.
- خروجی مرحله اول (x_1) به عنوان ورودی به مرحله دوم می‌رود.
- در مرحله دوم، ورودی با ضریب α_2 تضعیف و نویز N_2 با ضریب β_2 به آن اضافه می‌شود تا خروجی نهایی x_2 بدست آید.
- نویزهای N_1 و N_2 متغیرهای تصادفی با میانگین صفر و واریانس واحد ($Var = 1$) هستند.

موارد زیر را محاسبه کنید:

- الف) عبارت خروجی نهایی (x_2) را بر حسب تصویر اولیه x_0 و نویزهای N_1, N_2 بنویسید.
- ب) میانگین ($E[x_2]$) و واریانس ($Var(x_2)$) تصویر نهایی را بدست آورید. (فرض کنید به دلیل استفاده از یک مولد اعداد تصادفی مشترک در سخت‌افزار، نویزهای N_1 و N_2 دارای ضریب همبستگی ρ هستند).
- ج) نسبت سیگنال به نویز (SNR) در لحظه $t = 2$ را محاسبه کنید. SNR به صورت نسبت توان سیگنال خالص به توان نویز تعریف می‌شود. (در مدل‌های انتشار، این معیار تعیین می‌کند که آیا محتوای تصویر هنوز قابل بازیابی است یا خیر).

پاسخ:

الف) عبارت خروجی فرآیند انتشار

طبق تعریف فرآیند انتشار، خروجی هر مرحله ترکیب خطی ورودی و نویز است. مرحله اول (x_1 State):

$$x_1 = \alpha_1 x_0 + \beta_1 N_1$$

این خروجی به عنوان ورودی به مرحله دوم می‌رود:

$$x_2 = \alpha_2 x_1 + \beta_2 N_2$$

با جایگذاری عبارت x_1 :

$$x_2 = \alpha_2 (\alpha_1 x_0 + \beta_1 N_1) + \beta_2 N_2$$

$$x_2 = \underbrace{\alpha_1 \alpha_2 x_0}_{\text{Attenuated Signal}} + \underbrace{\alpha_2 \beta_1 N_1 + \beta_2 N_2}_{\text{Accumulated Noise}}$$

این معادله نشان می‌دهد که تصویر نهایی ترکیبی از سیگنال به شدت تضعیف شده و مجموع نویزهاست.

(ب) میانگین و واریانس

میانگین: با توجه به اینکه میانگین نویزها صفر است ($\mathbb{E}[N_1] = \mathbb{E}[N_2] = 0$):

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[x_2] &= \mathbb{E}[\alpha_1 \alpha_2 x_0 + \alpha_2 \beta_1 N_1 + \beta_2 N_2] \\ &= \alpha_1 \alpha_2 x_0 + \alpha_2 \beta_1 \underbrace{\mathbb{E}[N_1]}_0 + \beta_2 \underbrace{\mathbb{E}[N_2]}_0 \\ &= \alpha_1 \alpha_2 x_0 \end{aligned}$$

واریانس:

$$Var(x_2) = Var(\alpha_2 \beta_1 N_1 + \beta_2 N_2)$$

با بسط رابطه واریانس برای مجموع دو متغیر تصادفی:

$$\begin{aligned} &= Var(\alpha_2 \beta_1 N_1) + Var(\beta_2 N_2) + 2Cov(\alpha_2 \beta_1 N_1, \beta_2 N_2) \\ &= (\alpha_2 \beta_1)^2 Var(N_1) + \beta_2^2 Var(N_2) + 2(\alpha_2 \beta_1)(\beta_2)Cov(N_1, N_2) \end{aligned}$$

با جایگذاری $Var(N_i) = 1$ و $Cov(N_1, N_2) = \rho \sigma_1 \sigma_2 = \rho(1)(1) = \rho$:

$$Var(x_2) = \alpha_2^2 \beta_1^2 + \beta_2^2 + 2\alpha_2 \beta_1 \beta_2 \rho$$

(ج) محاسبه SNR

در متون مدل‌های انتشار، SNR به صورت نسبت توان سیگنال باقی‌مانده به واریانس نویز تعریف می‌شود:

$$SNR(t = 2) = \frac{\mathbb{E}[\text{Signal}^2]}{Var(\text{Noise})}$$

توان سیگنال (چون x ثابت است) برابر است با مربع مقدار میانگین:

$$P_{\text{signal}} = (\alpha_1 \alpha_2 x_0)^2$$

توان نویز برابر است با واریانس خروجی که محاسبه کردیم:

$$P_{\text{noise}} = \alpha_2^2 \beta_1^2 + \beta_2^2 + 2\alpha_2 \beta_1 \beta_2 \rho$$

بنابراین:

$$SNR = \frac{(\alpha_1 \alpha_2 x.)^2}{\alpha_1^2 \beta_1^2 + \beta_1^2 + 2 \alpha_1 \beta_1 \beta_2 \rho}$$

۷. انرژی و بازده

فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی مستقل با توزیع نمایی و پارامتر $\lambda = 1$ باشند (یعنی $f(t) = e^{-t}, t > 0$). این متغیرها می‌توانند مدل‌کننده‌ی طول عمر دو قطعه‌ی حیاتی در یک سیستم باشند. ما به بررسی دو شاخص جدید در سیستم می‌پردازیم:

• عمر کل سیستم: $U = X + Y$

• سهم قطعه‌ی اول از عمر کل: $V = \frac{X}{X+Y}$

الف) با استفاده از روش ژاکوبین، تابع چگالی احتمال توأم $f_{U,V}(u, v)$ را به دست آورید. (فراموش نکنید محدوده‌ی تغییرات u و v را مشخص کنید).

ب) نشان دهید که U و V از یکدیگر مستقل هستند.

ج) توزیع حاشیه‌ای U و V را مشخص کنید. (آیا V توزیع آشنایی دارد؟)

پاسخ:

الف) ابتدا معکوس تبدیل را می‌یابیم:

$$V = \frac{X}{U} \implies X = UV$$

$$Y = U - X = U - UV = U(1 - V)$$

ماتریس ژاکوبین تبدیل J برابر است با:

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{pmatrix}$$

$$= -uv - u(1-v) = -uv - u + uv = -u$$

مقدار قدرمطلق ژاکوبین $|J| = u$ است (چون $X, Y > 0$ پس $U > 0$). محدوده‌ی تغییرات: $0 < v < 1$ و $u > 0$.

همچنین چگالی مشترک X, Y برابر $e^{-x}e^{-y} = e^{-(x+y)} = e^{-u}$ است.

با جایگذاری در فرمول تغییر متغیر:

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(uv, u(1-v)) \cdot |J| = e^{-u} \cdot u = ue^{-u}$$

برای $0 < v < 1$ و $u > 0$.

ب) تابع چگالی مشترک به فرم حاصل ضرب دو تابع جداگانه است:

$$f_{U,V}(u, v) = \underbrace{(ue^{-u})}_{g(u)} \cdot \underbrace{(1)}_{h(v)}$$

چون توانستیم چگالی مشترک را به صورت حاصل ضرب تابعی از u و تابعی از v بنویسیم و دامنه‌ی تعریف نیز مستطیلی است، پس U و V مستقل هستند.

(ج)

- توزیع U متناسب با ue^{-u} است که همان توزیع گاما با پارامترهای $(1, 1)$ است.
- توزیع V متناسب با 1 در بازه‌ی $(0, 1)$ است، که همان توزیع یکنواخت پیوسته یا $U(0, 1)$ می‌باشد.

۸. ترافیک سرورها

یک دیتاسنتر دارای دو سرور مستقل A و B است. تعداد درخواست‌هایی که در هر دقیقه به این سرورها می‌رسد، از توزیع پواسون پیروی می‌کند:

• سرور A با نرخ میانگین $\lambda_1 = 4$ درخواست در دقیقه. $(X \sim Poi(4))$

• سرور B با نرخ میانگین $\lambda_2 = 6$ درخواست در دقیقه. $(Y \sim Poi(6))$

متغیر $Z = X + Y$ کل درخواست‌های ورودی به دیتاسنتر در یک دقیقه است.

(الف) با استفاده از تابع مولد گشتاور (MGF) نشان دهید که Z نیز دارای توزیع پواسون است و پارامتر آن را تعیین کنید.

(ب) اگر بدانیم در یک دقیقه‌ی خاص، مجموعاً $Z = 10$ درخواست وارد دیتاسنتر شده است، احتمال اینکه دقیقاً 4 مورد از آن‌ها مربوط به سرور A باشد چقدر است؟

(ج) توزیع شرطی X به شرط $Z = n$ چه نوع توزیعی است؟ (نام توزیع و پارامترهای آن را بر حسب λ_1 و λ_2 بنویسید).

(د) ضریب همبستگی بین ترافیک سرور A و ترافیک کل، یعنی $\rho(X, Z)$ را محاسبه کنید. سپس با اثبات فرمول کلی این ضریب بر حسب λ_1 و λ_2 ، نشان دهید که اگر بار سرور B بسیار زیاد شود ($\lambda_2 \rightarrow \infty$)، همبستگی چه تغییری می‌کند؟ این نتیجه را از دیدگاه شهودی تفسیر کنید.

پاسخ:

(الف) می‌دانیم MGF توزیع پواسون با پارامتر λ برابر است با $M(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$. چون X و Y مستقل هستند:

$$\begin{aligned} M_Z(t) &= M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t) \\ &= e^{4(e^t - 1)} \cdot e^{6(e^t - 1)} = e^{(4+6)(e^t - 1)} = e^{10(e^t - 1)} \end{aligned}$$

این فرم MGF یک توزیع پواسون با پارامتر $\lambda = 10$ است. پس $Z \sim Poi(10)$.

(ب) طبق تعریف احتمال شرطی:

$$P(X = 4 \mid X + Y = 10) = \frac{P(X = 4, X + Y = 10)}{P(X + Y = 10)}$$

چون $X + Y = 10$ و $X = 4$ ، پس لزوماً $Y = 6$. با توجه به استقلال X و Y :

$$\begin{aligned} &= \frac{P(X=4)P(Y=6)}{P(Z=10)} \\ &= \frac{\frac{e^{-4}4^4}{4!} \cdot \frac{e^{-6}6^6}{6!}}{\frac{e^{-10}10^{10}}{10!}} = \frac{10!}{4!6!} \frac{4^4 6^6}{10^{10}} = \binom{10}{4} (0.4)^4 (0.6)^6 \end{aligned}$$

این دقیقاً فرمول توزیع دوجمله‌ای است. مقدار عددی:

$$\binom{10}{4} (0.4)^4 (0.6)^6 \approx 210 \times 0.00119 \approx 0.25$$

ج) همان‌طور که در قسمت (ب) دیدیم، توزیع شرطی X به شرط $X + Y = n$ یک توزیع دوجمله‌ای (Binomial) است. تعداد آزمایش‌ها برابر n و احتمال موفقیت برابر است با سهم میانگین سرور اول از کل میانگین:

$$\begin{aligned} X|(X+Y=n) &\sim \text{Binomial}\left(n, p = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right) \\ &\rightarrow p = \frac{4}{10} \end{aligned}$$

د) ابتدا کوواریانس را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, X + Y) = \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y)$$

چون X و Y مستقل هستند، $\text{Cov}(X, Y) = 0$ و $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$. برای توزیع پواسون، واریانس برابر میانگین است، پس $\text{Var}(X) = 4$ و $\text{Var}(Z) = 10$.

$$\text{Cov}(X, Z) = 4$$

حال ضریب همبستگی:

$$\rho(X, Z) = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sigma_X \sigma_Z} = \frac{4}{\sqrt{4}\sqrt{10}} = \frac{4}{2\sqrt{10}} \approx 0.632$$

حالت کلی و تحلیل حد:

$$\rho = \frac{\lambda_1}{\sqrt{\lambda_1} \sqrt{\lambda_1 + \lambda_2}} = \sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}}$$

اگر $\lambda_2 \rightarrow \infty$ ، مخارج کسر به بی‌نهایت میل کرده و $\rho \rightarrow 0$ می‌شود. وقتی بار کاری سرور B بسیار زیاد می‌شود، نوسانات کل ترافیک (Z) عمدتاً تحت تأثیر B است و سهم سرور A در تغییرات Z ناچیز می‌شود؛ بنابراین همبستگی X با کل ترافیک از بین می‌رود (سیگنال A در نویز عظیم B گم می‌شود).

۹. تحلیل کارایی سرور ابری

در یک سیستم پردازش ابری، زمان پاسخ‌دهی به یک درخواست کاربر از دو مؤلفه مستقل تشکیل شده است:

- زمان پردازش مفید توسط CPU که با متغیر S نشان داده می‌شود و دارای توزیع نمایی با نرخ $\lambda_s = 1$ (درخواست بر ثانیه) است.
- زمان سرپار شبکه که با متغیر N نشان داده می‌شود و دارای توزیع نمایی با نرخ $\lambda_n = 2$ است.

مدیر سیستم باید دو پارامتر کلیدی را تحلیل کند:

۱. زمان پاسخ‌دهی کل: $T = S + N$

۲. نسبت پردازش به سربار (کارایی): $Z = S/N$

الف) تابع چگالی احتمال زمان پاسخ‌دهی کل $f_T(t)$ را محاسبه کنید. (توجه کنید که نرخ‌های نمایی برابر نیستند).

ب) تابع چگالی احتمال نسبت پردازش به سربار $f_Z(z)$ را به دست آورید. (از روش متغیر کمکی یا ژاکوبین استفاده کنید).

ج) اگر سیستم زمانی ناکارآمد تلقی شود که $Z < 1$ باشد (یعنی زمان سربار بیشتر از زمان پردازش مفید شود)، احتمال ناکارآمدی سیستم چقدر است؟

د) نشان دهید که T و Z مستقل نیستند. (استدلالی یا محاسباتی).

ه) فرض کنید زمان پاسخ‌دهی کل $T = t$ مشاهده شده است. با استفاده از رویکرد بیزی، تابع توزیع پسین PDF Posterior برای زمان پردازش مفید S را بیابید. (راهنمایی: توزیع پسین همان $f_{S|T}(s|t)$ است و باید مقدار s که آن را ماکزیمم می‌کند بیابید).

پاسخ:

الف) چون متغیرها مستقل هستند، چگالی مجموع برابر کانولوشن است:

$$\begin{aligned} f_T(t) &= \int_0^t f_S(x)f_N(t-x)dx = \int_0^t (1e^{-x})(2e^{-2(t-x)})dx \\ &= 2e^{-2t} \int_0^t e^{-x}e^{2x}dx = 2e^{-2t} \int_0^t e^x dx = 2e^{-2t}(e^t - 1) \\ \boxed{f_T(t) &= 2(e^{-t} - e^{-2t}), \quad t > 0} \end{aligned}$$

ب) برای $Z = S/N$ ، از متغیر کمکی $U = N$ استفاده می‌کنیم $S = ZU$ ، $N = U$ ⇒ ژاکوبین $J = U$.

$$f_{Z,U}(z, u) = f_S(zu)f_N(u)|u| = e^{-zu} \cdot 2e^{-2u} \cdot u = 2ue^{-u(z+2)}$$

انتگرال نسبت به u (شبیه میانگین توزیع نمایی):

$$f_Z(z) = \int_0^\infty 2ue^{-u(z+2)}du = \frac{2}{(z+2)^2}, \quad z > 0$$

ج)

$$\begin{aligned} P(Z < 1) &= \int_0^1 \frac{2}{(z+2)^2} dz = \left[\frac{-2}{z+2} \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{-2}{3} \right) - \left(\frac{-2}{2} \right) = 1 - \frac{2}{3} = \boxed{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

د) اگر مستقل بودند، چگالی مشترک $f_{T,Z}$ باید حاصل ضرب حاشیه‌ها می‌شد. اما در تبدیلات ژاکوبین معمولاً وابستگی ایجاد می‌شود. به طور حسی: اگر T بسیار کوچک باشد، هم S و هم N باید کوچک باشند، که روی نسبت Z تاثیر می‌گذارد (توزیع شرطی تغییر می‌کند).

ه) در دیدگاه بیزی، $f_S(s)$ همان توزیع پیشین (Prior) و $f_T(t)$ توزیع حاشیه‌ای داده (Evidence) است. تابع درست‌نمایی -Like lihood با فرض $S = s$ ، همان توزیع $N = T - s$ است (چون $T = s + N$).

$$f_{S|T}(s|t) = \frac{f_S(s)f_N(t-s)}{f_T(t)}, \quad 0 < s < t$$

$$= \frac{(e^{-s})(2e^{-2(t-s)})}{2(e^{-t} - e^{-2t})} = \frac{2e^{-2t}e^s}{2e^{-2t}(e^t - 1)} = \frac{e^s}{e^t - 1}, \quad 0 < s < t$$

۱۰. الگوریتم «بندیت» در تبلیغات آنلاین

شرکت مهندسی «تارا» قصد دارد برای صفحه اول اپلیکیشن خود از بین دو بنر تبلیغاتی جدید (بنر A و بنر B)، جذاب‌ترین گزینه را انتخاب کند. مهندسان داده تصمیم گرفته‌اند نرخ کلیک (CTR) که یک عدد احتمالی بین ۰ و ۱ است را با متغیر تصادفی P مدل‌سازی کنند. پیشنهاد شده است که از توزیع بتا ($P \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$) به عنوان توزیع پیشین (Prior) استفاده شود.

اطلاعات اولیه:

- برای بنر A، چون هیچ داده قبلی نداریم، از توزیع یکنواخت استفاده می‌کنیم (که معادل توزیع $\text{Beta}(1, 1)$ است).
- برای بنر B، تیم مارکتینگ بر اساس تجربه حدس می‌زند که نرخ کلیک حدود ۵٪ است، اما خیلی مطمئن نیستند. بنابراین برای بنر B پارامترهای $\alpha = 2$ و $\beta = 38$ را در نظر گرفته‌اند.

موارد زیر را پاسخ دهید:

- (الف) تفسیر پارامترها: میانگین و واریانس توزیع پیشین بنر B را محاسبه کنید. توضیح دهید چرا واریانس در اینجا معیاری برای «میزان عدم قطعیت» ما نسبت به کیفیت بنر است؟
- (ب) به روزرسانی بیزی: بنر A را به صورت آزمایشی به ۱۰۰ کاربر نمایش می‌دهیم (آزمایش برنولی) و ۷ کاربر روی آن کلیک می‌کنند. با استفاده از خاصیت مزدوج بودن توزیع بتا و دوجمله‌ای، پارامترهای جدید $(\alpha_{new}, \beta_{new})$ برای توزیع پسین بنر A را بیابید.
- (ج) تصمیم‌گیری (Exploitation): اکنون میانگین جدید (Posterior Mean) برای نرخ کلیک بنر A را محاسبه کنید. بر اساس صرفاً مقایسه میانگین، آیا بنر A بهتر از تصور اولیه ما نسبت به بنر B عمل کرده است؟
- (د) مفهوم اکتشاف (Exploration): در الگوریتم‌های مدرن مثل Thompson Sampling، سیستم گاهی بنری را انتخاب می‌کند که واریانس بالاتری داشته باشد (حتی اگر میانگینش کمی پایین‌تر باشد). با مقایسه (بدون محاسبه دقیق) واریانس پسین بنر A و واریانس بنر B، بگویید کدام یک برای «اکتشاف» جذاب‌تر است و چرا؟

پاسخ:

(الف) تحلیل بنر B

برای توزیع $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ با پارامترهای $\alpha = 2$ و $\beta = 38$:

$$\mathbb{E}[P_B] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \frac{2}{2 + 38} = \frac{2}{40} = 0.05$$

یعنی انتظار داریم نرخ کلیک ۵٪ باشد.

$$Var(P_B) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)} = \frac{2 \times 38}{(40)^2(41)} = \frac{76}{1600 \times 41} \approx 0.0011$$

واریانس نشان‌دهنده «میزان شک» یا عدم قطعیت ماست. هرچه مخرج کسر (تعداد مشاهدات فرضی $\alpha + \beta$) کمتر باشد، واریانس بزرگ‌تر و نمودار توزیع پهن‌تر است؛ یعنی ما اطمینان کمی به مقدار میانگین داریم.

(ب) به‌روزرسانی بیزی بئر A

توزیع اولیه بئر A برابر است با $Beta(1, 1)$. داده‌های مشاهده شده عبارتند از:

- تعداد کل آزمایش‌ها: $n = 100$
- تعداد موفقیت‌ها (کلیک): $k = 7$
- تعداد شکست‌ها (عدم کلیک): $n - k = 93$

طبق فرمول آپدیت بیزی برای توزیع بتا:

$$\alpha_{new} = \alpha_{old} + k = 1 + 7 = 8$$

$$\beta_{new} = \beta_{old} + (n - k) = 1 + 93 = 94$$

بنابراین توزیع پسین بئر A برابر است با:

$$P_A | \text{Data} \sim Beta(8, 94)$$

(ج) مقایسه میانگین‌ها

امید ریاضی جدید برای بئر A:

$$\mathbb{E}[P_A | \text{Data}] = \frac{\alpha_{new}}{\alpha_{new} + \beta_{new}} = \frac{8}{8 + 94} = \frac{8}{102} \approx 0.078$$

امید ریاضی جدید بئر A (حدود ۸.۷٪) بیشتر از امید ریاضی اولیه بئر B (۵٪) است. بنابراین بله، بئر A عملکرد بهتری نسبت به تصور اولیه ما از بئر B نشان داده است.

(د) تحلیل اکتشاف

واریانس توزیع بتا با $(\alpha + \beta)^3$ رابطه عکس دارد. بیاپید مجموع پارامترها (که نماینده حجم داده است) را مقایسه کنیم:

- برای بئر B: مجموع پارامترها $40 = 2 + 38$ است.
- برای بئر A (پس از آزمایش): مجموع پارامترها $102 = 8 + 94$ است.

چون حجم داده (Evidence) برای بئر A بسیار بیشتر است ($102 > 40$)، واریانس توزیع A بسیار کمتر از B است. این یعنی ما در مورد عملکرد بئر A «مطمئن‌تر» هستیم. در مقابل، بئر B واریانس بالاتری دارد و هنوز برای ما ناشناخته‌تر است. در رویکرد اکتشاف (Exploration)، بئر B جذاب‌تر است؛ زیرا واریانس بالا یعنی «پتانسیل نهفته». ممکن است با جمع‌آوری داده‌های بیشتر، نرخ واقعی B بسیار بالاتر از ۵٪ باشد، در حالی که وضعیت A تقریباً تثبیت شده است.

۱۱. تمرین کامپیوتری

تمرین کامپیوتری سری پنجم را می‌توانید از طریق [این لینک](#) دریافت کنید.

- یک کپی از فایل مذکور با نام EPS_CA5_SID در گوگل درایو خود تهیه کنید.
- در فایل خود بخش هایی که به وسیله TODO مشخص شده‌اند را با کد های مناسب جایگزین کنید.
- فایل دفترچه پاسخ خود را در جایگاه آپلود این تمرین در سامانه ایلرن قرار دهید.